Especificação funcional e módulos de entrega

Sistema de gestão comercial, energética e financeira

Release 1: atendimento, CRM, contratação, faturamento e gestão do cliente.

Evolução: rateio operacional, gestão da geração e recursos gerenciais ampliados.



Versão 1.3 | 07 de outubro de 2026

Documento para revisão e validação funcional. Os itens em aberto estão identificados na seção de decisões pendentes.

INVENTÁRIO FUNCIONAL

Módulos e funcionalidades

A numeração abaixo identifica domínios funcionais. Release identifica o pacote de entrega: vários domínios compõem o Release 1. A ordem após o primeiro release é uma proposta de implantação, sujeita ao detalhamento das dependências.

Domínio	Funcionalidades principais	Release
01. Portal e administração	Usuários; login; perfis; permissões; configurações; auditoria.	Transversal / R1
02. Atendimento e WhatsApp	Conversas; filas; responsáveis; anexos; chamados; histórico.	R1
03. CRM e qualificação	Leads; oportunidades; tarefas; critérios de elegibilidade; conversão.	R1
04. Clientes, UCs e usinas	PF/PJ; contatos; UCs; cadastro básico de usinas; vínculos.	R1
05. Simulação e proposta	Dados da fatura; cálculo de economia; proposta e aceite.	R1
06. Documentos e contratação	Checklists; modelos internos; contratos; assinatura eletrônica e aditivos.	R1 / evolução
07. Rateio e ativação	Disponibilidade; seleção; aprovação; documentos; Energisa; efetivação.	R2
08. Geração e créditos	Leituras; compensação; saldos; potencial; ocorrências.	R3
09. Faturamento e cobrança	Apuração; modelos internos; fatura; boleto/Pix; integração financeira; baixas.	R1
10. Conciliação e fechamento	Extrato; divergências; vínculos; aprovação e versões.	R1
11. Locação e investidores	Consolidado; pagamentos diretos; abatimentos; líquido e relatórios.	R4
12. Saída e inadimplência	Cancelamento; descadastramento; créditos remanescentes.	R1 / evolução em R2
13. Portal/app do cliente	Documentos; energia; faturas; pagamento; atendimento.	R1 / evolução em R5
14. Indicadores e integrações	Painéis; exportações; fontes; integrações; jobs; observabilidade.	Transversal / R6

RELEASES COMPLETOS

Plano de entregas

Release	Escopo e resultado
R1 - Gestão completa do cliente	WhatsApp, atendimento, CRM, qualificação, proposta, clientes/UCs, usinas básicas, modelos de documentos, contratos e assinatura, faturamento, integração de pagamento, baixas, inadimplência, cancelamento, conciliação e acesso do cliente a documentos e cobranças.
R2 - Rateio e ativação	Base de disponibilidade necessária ao rateio; seleção, aprovação, pacote documental, envio e acompanhamento na Energisa; ativação, negativas e saída operacional.
R3 - Operação energética	Geração, potencial, consumo compensado, créditos, saldos, disponibilidade e ocorrências, com importações de fontes próprias.
R4 - Locação	Apuração consolidada por cliente/investidor, abatimentos, créditos, pagamentos diretos e relatórios versionados.
R5 - Experiência ampliada do cliente	Evolução do portal/app com informações energéticas completas e recursos adicionais de autoatendimento. No R1, o acesso a contratos, faturas, pagamentos e atendimento já está disponível.
R6 - Gestão consolidada	Painéis integrados, indicadores executivos, inconsistências e exportações. Cada release já terá indicadores próprios.

Escopo inicial e evolução energética

O R1 reúne a gestão comercial, contratual e financeira do cliente, incluindo faturamento e acompanhamento de pagamentos. Usinas são cadastradas para vincular clientes e UCs. O cálculo, aprovação e envio de rateio e o monitoramento da geração pertencem às entregas posteriores. O sistema deve permitir registrar a situação operacional e suas evidências sem exigir que o módulo de rateio esteja implantado para gerir e faturar clientes já habilitados.

Dependência de dados energéticos

O Release 2 precisa receber disponibilidade e necessidade energética verificáveis, mesmo antes do monitoramento completo do Release 3. A entrada inicial deve vir de fontes autorizadas ou lançamento auditado. A disponibilidade utilizada deve possuir fonte identificada e não pode ser apresentada como real quando for apenas uma estimativa.

R1 / TRANSVERSAL | REGRAS DE NEGÓCIO

01. Portal, segurança e administração

Base de acesso e governança para todos os módulos.

ID	Descrição	Tipo
RN-POR-01	Toda ação e consulta deve respeitar autenticação e autorização no servidor.	Restrição
RN-POR-02	Administrar usuários, perfis, permissões e desativação de acesso, preservando o histórico.	Ação
RN-POR-03	Permissões devem distinguir comercial, atendimento, operação, financeiro, gestão e administração; a matriz final depende de validação.	Restrição
RN-POR-04	Registrar autoria, data e justificativa das alterações relevantes de cadastro, contratos, energia e financeiro.	Ação
RN-POR-05	Documentos e conversas devem respeitar o acesso autorizado; eventual segregação organizacional deve ser aplicada também no backend.	Restrição
RN-POR-06	Tokens, credenciais e segredos não podem constar no frontend público, nos documentos ou em logs.	Restrição
RN-POR-07	Disponibilizar recuperação de acesso, controle de sessão e configurações de ambiente.	Ação
RN-POR-08	Exclusão de usuário não pode apagar a autoria de registros existentes.	Restrição

R1 / TRANSVERSAL | HISTÓRIAS DE USUÁRIO

01. Portal, segurança e administração

ID	Eu, como	Quero	Para
US-POR-01	Administrador	cadastrar e desativar usuários	controlar o acesso da equipe
US-POR-02	Administrador	definir perfis e permissões	adequar o acesso às responsabilidades
US-POR-03	Usuário	entrar, sair e recuperar acesso	usar o sistema com segurança
US-POR-04	Gestor/Auditor	consultar alterações e responsáveis	rastrear decisões
US-POR-05	Administrador	configurar parâmetros autorizados	ajustar a operação sem expor segredos

Critério de aceite do domínio

Login, logout, recuperação, permissões e auditoria validados; usuário sem permissão não acessa dados por tela nem por chamada direta à API.

R1 | REGRAS DE NEGÓCIO

02. Atendimento e WhatsApp

Recebimento, atendimento humano e continuidade das conversas vinculadas ao CRM.

ID	Descrição	Tipo
RN-ATE-01	Receber e enviar mensagens pelo WhatsApp integrado, registrando o identificador e a situação informada pelo canal.	Ação
RN-ATE-02	Vincular conversa a contato e, quando identificado, cliente, oportunidade e UC.	Ação
RN-ATE-03	Registrar mensagens, anexos, datas, responsáveis e transferências no histórico.	Ação
RN-ATE-04	Permitir assumir, distribuir e transferir atendimento, com controle de responsável.	Ação
RN-ATE-05	Chamados possuem protocolo, origem, assunto, prioridade, situação e data de abertura.	Fato
RN-ATE-06	As situações mínimas do chamado são Novo, Em triagem, Em atendimento, Aguardando cliente, Aguardando terceiro, Resolvido e Fechado.	Fato
RN-ATE-07	Aplicar SLA por categoria e prioridade e sinalizar atraso, conforme parâmetros validados.	Ação
RN-ATE-08	Resolver ou fechar chamado exige solução registrada; reabertura exige justificativa.	Restrição
RN-ATE-09	Mensagem não recebida pelo canal não pode ser registrada como entregue; falhas devem permitir tratamento controlado.	Restrição
RN-ATE-10	A primeira entrega permite atendimento e venda executados pela equipe humana.	Restrição

R1 | HISTÓRIAS DE USUÁRIO

02. Atendimento e WhatsApp

ID	Eu, como	Quero	Para
US-ATE-01	Atendente	receber e responder pelo WhatsApp	centralizar o atendimento
US-ATE-02	Vendedor	consultar conversa e oportunidade juntas	negociar com contexto
US-ATE-03	Supervisor	distribuir e transferir atendimentos	organizar a equipe
US-ATE-04	Atendente	receber faturas e documentos como anexos	instruir a adesão
US-ATE-05	Atendente	abrir, resolver e reabrir chamados	acompanhar demandas
US-ATE-06	Supervisor	consultar fila e SLAs	tratar atrasos

Critério de aceite do domínio

Conversa real recebida e respondida, anexos acessíveis apenas aos autorizados, vínculo com cadastro e oportunidade, distribuição e histórico preservados; falhas do canal visíveis.

R1 | REGRAS DE NEGÓCIO

03. CRM e qualificação comercial

Gestão do lead até a contratação, incluindo elegibilidade, tarefas e decisão comercial.

ID	Descrição	Tipo
RN-CRM-01	O contato pode surgir pelo WhatsApp ou pela landing page; LP NOVO identifica a origem prevista no fluxo da landing page.	Fato
RN-CRM-02	Ao iniciar negociação, registrar responsável e situação EM NEGOCIAÇÃO.	Ação
RN-CRM-03	Verificar concessionária/região, benefício social, consumo médio mínimo de 155 kWh e geração/injeção incompatível antes da proposta.	Restrição
RN-CRM-04	Registrar resultado, evidência e motivo de inelegibilidade sem eliminar o histórico do contato.	Ação
RN-CRM-05	Representar oportunidade por funil, fase, responsável, tarefas e resultado; negócios perdidos exigem motivo.	Ação
RN-CRM-06	Qualificação e proposta não equivalem a ativação energética.	Restrição
RN-CRM-07	Prevenir cadastro duplicado e reutilizar os registros existentes na conversão para cliente.	Ação
RN-CRM-08	Registrar aceite, recusa e desistência, preservando as propostas apresentadas.	Ação
RN-CRM-09	Mostrar documentação pendente e próximos passos da contratação.	Ação
RN-CRM-10	Estado do negócio, do atendimento e da UC devem ser distinguíveis, evitando um único status para processos diferentes.	Restrição

R1 | HISTÓRIAS DE USUÁRIO

03. CRM e qualificação comercial

ID	Eu, como	Quero	Para
US-CRM-01	Vendedor	cadastrar lead e oportunidade	acompanhar a negociação
US-CRM-02	Vendedor	avaliar critérios com a fatura recebida	identificar elegibilidade
US-CRM-03	Vendedor	registrar tarefas e prazos	acompanhar retornos e pendências
US-CRM-04	Vendedor	registrar proposta aceita ou perdida	documentar o resultado
US-CRM-05	Gestor comercial	consultar funil e motivos de perda	avaliar conversão
US-CRM-06	Vendedor	converter o lead sem duplicar cliente	preservar o histórico

Critério de aceite do domínio

Jornada completa rastreável; cenários elegível e inelegível demonstrados; motivos registrados; oportunidade mantém vínculo com conversa, proposta e cliente.

R1 / EVOLUÇÃO OPERACIONAL | REGRAS DE NEGÓCIO

04. Clientes, UCs e cadastro básico de usinas

Cadastros necessários à contratação e à vinculação cadastral de usinas.

ID	Descrição	Tipo
RN-CLI-01	Cliente pode ser PF ou PJ e possuir vários contatos, UCs e contratos.	Fato
RN-CLI-02	Validar documentos identificadores e impedir novo cadastro duplicado; localizar registro existente sem sobrescrita silenciosa.	Restrição
RN-CLI-03	Número da UC deve ser único por concessionária dentro da organização aplicável.	Restrição
RN-CLI-04	Cadastrar e consultar usinas e fazendas com identificação consistente, evitando duplicidades de nomes.	Ação
RN-CLI-05	Permitir vínculo cadastral de cliente e suas UCs à usina selecionada, registrando autoria e histórico.	Ação
RN-CLI-06	No R1, vínculo cadastral não comprova rateio efetivado, disponibilidade de energia ou ativação.	Restrição
RN-CLI-07	Registrar instituição/investidor quando aplicável, documentos e histórico cadastral.	Ação
RN-CLI-08	Clientes e usinas com histórico operacional ou financeiro não devem ser apagados fisicamente.	Restrição
RN-CLI-09	Sinalizar dados incompletos e conflitos que impeçam contratação ou etapas posteriores.	Ação
RN-CLI-10	A evolução deve manter histórico temporal do vínculo operacional principal da UC.	Restrição
RN-CLI-11	Registrar situação operacional, evidências e aptidão de faturamento das UCs; o faturamento de cliente habilitado não depende da implantação do módulo de rateio.	Ação

R1 / EVOLUÇÃO OPERACIONAL | HISTÓRIAS DE USUÁRIO

04. Clientes, UCs e cadastro básico de usinas

ID	Eu, como	Quero	Para
US-CLI-01	Vendedor	cadastrar cliente PF/PJ e contatos	preparar a contratação
US-CLI-02	Vendedor	cadastrar várias UCs	representar as unidades do cliente
US-CLI-03	Administrador/Operação	cadastrar usina e fazenda	disponibilizar a seleção cadastral
US-CLI-04	Vendedor autorizado	vincular usina ao cliente e UC	registrar a associação inicial
US-CLI-05	Operador	consultar histórico de vínculos	entender alterações
US-CLI-06	Usuário autorizado	localizar duplicidades e pendências	corrigir cadastros

Critério de aceite do domínio

Cliente com várias UCs cadastrado e vinculado à usina, sem controles de geração no R1; duplicidade bloqueada e histórico de alterações consultável.

R1 | REGRAS DE NEGÓCIO

05. Simulação de economia e propostas

Preparação e apresentação da proposta a partir da fatura Energisa.

ID	Descrição	Tipo
RN-SIM-01	Utilizar dados da fatura e regras comerciais identificadas; não presumir fórmula ou tarifa não documentada.	Restrição
RN-SIM-02	Registrar UC, referência, consumo e classificação necessários à simulação, com fonte dos dados.	Ação
RN-SIM-03	Calcular a simulação e apresentar memória dos parâmetros e resultado de economia.	Ação
RN-SIM-04	Percentuais e condições devem refletir regras comerciais aprovadas; desconto máximo e exceções exigem confirmação da operação.	Restrição
RN-SIM-05	Gerar proposta vinculada à oportunidade e registrar envio, versão e validade quando definida.	Ação
RN-SIM-06	Registrar aceite ou recusa do cliente e manter a versão aceita disponível para a contratação.	Ação
RN-SIM-07	Simulação não é fatura nem garante compensação efetiva.	Restrição
RN-SIM-08	Permitir revisão de dados antes do envio, mantendo histórico de proposta já enviada.	Ação

R1 | HISTÓRIAS DE USUÁRIO

05. Simulação de economia e propostas

ID	Eu, como	Quero	Para
US-SIM-01	Vendedor	registrar dados da fatura	preparar a simulação
US-SIM-02	Vendedor	simular economia	apresentar os benefícios calculados
US-SIM-03	Vendedor	gerar e enviar proposta no atendimento	formalizar as condições comerciais
US-SIM-04	Vendedor	explicar valores e cobrança	esclarecer dúvidas do cliente
US-SIM-05	Vendedor	registrar a versão aceita	instruir o contrato

Critério de aceite do domínio

Simulação conferida com casos reais e fórmula aprovada, proposta vinculada ao lead e à UC, versão aceita reproduzível e resultado rastreável.

R1 | REGRAS DE NEGÓCIO

06. Documentos, contratos e assinaturas

Conferência documental e formalização da adesão até as assinaturas necessárias.

ID	Descrição	Tipo
RN-CON-01	Solicitar checklist específico de PF ou PJ, com documentos necessários validados pela operação.	Ação
RN-CON-02	Não concluir conferência com documentação obrigatória ausente; informar pendência e solicitar complemento.	Restrição
RN-CON-03	Gerar contrato/Termo de Adesão dentro do Em Conta, preenchendo modelos criados e gerenciados no próprio sistema com dados cadastrais, UCs e condições comerciais aprovadas.	Ação
RN-CON-04	Enviar o documento gerado pelo Em Conta a um sistema externo de assinatura, registrar o link e acompanhar a situação PENDENTE ASSINATURA.	Ação
RN-CON-05	A formalização exige as assinaturas previstas, incluindo cliente e gestão quando aplicável.	Restrição
RN-CON-06	Após 24 horas sem assinatura, registrar e encaminhar lembrete; continuar aguardando sem considerar assinatura concluída pelo decurso do prazo.	Ação
RN-CON-07	Preservar documento assinado e evidências de assinatura e registrar confirmação ao cliente.	Ação
RN-CON-08	Encaminhar documento assinado aos destinatários funcionais Financeiro e Contratos previstos no processo; endereços serão configurados.	Ação
RN-CON-09	Com assinaturas concluídas, encaminhar para CADASTRAR RATEIO, sem ativar automaticamente a UC.	Ação
RN-CON-10	Em desistência antes da assinatura, cancelar o documento e registrar motivo e situação PERDIDO.	Ação
RN-CON-11	O R1 não calcula nem efetiva rateio: a usina no contrato corresponde ao vínculo cadastral permitido.	Restrição
RN-CON-12	Gerar aditivos de substituição/exclusão de UC por modelos internos e acompanhar suas assinaturas; efeitos sobre o rateio integram a evolução operacional.	Ação
RN-CON-13	Criar, editar, versionar e selecionar modelos de documentos dentro do Em Conta, com campos dinâmicos e acesso autorizado; preservar a versão usada em cada documento emitido.	Ação

R1 | HISTÓRIAS DE USUÁRIO

06. Documentos, contratos e assinaturas

ID	Eu, como	Quero	Para
US-CON-01	Vendedor	solicitar e conferir documentos PF/PJ	preparar o contrato
US-CON-02	Vendedor	acompanhar complementos	resolver pendências
US-CON-03	Usuário autorizado	gerar contrato com condições aceitas	formalizar a proposta
US-CON-04	Vendedor	enviar e acompanhar assinaturas	concluir a adesão
US-CON-05	Gestão	assinar o documento exigido	aprovar a contratação
US-CON-06	Vendedor	acompanhar lembrete e desistência	manter a negociação atualizada
US-CON-07	Financeiro/Contratos	consultar contrato assinado	preparar as próximas etapas
US-CON-08	Administrador autorizado	gerenciar modelos de documentos no Em Conta	padronizar a emissão e preservar versões

Critério de aceite do domínio

Cliente elegível conclui proposta, documentos e assinaturas previstas; contrato final e evidências armazenados; lembrete, recusa, cancelamento e falhas de integração demonstrados; cadastro termina aguardando rateio.

R2 | REGRAS DE NEGÓCIO

07. Rateio e ativação

Planejamento, aprovação, documentação e efetivação do rateio pela concessionária.

ID	Descrição	Tipo
RN-RAT-01	Consolidar usinas, beneficiárias, disponibilidade, consumo e créditos para preparar o rateio.	Ação
RN-RAT-02	Sugerir usina para nova beneficiária e permitir revisão humana da vinculação.	Ação
RN-RAT-03	Considerar situação financeira e critérios parametrizados de inadimplência na sugestão.	Ação
RN-RAT-04	Regra de limitação por inadimplência precisa ser aprovada; pode reduzir, suspender ou bloquear aumento conforme parâmetro definido.	Restrição
RN-RAT-05	Calcular sugestão, permitir revisão e registrar aprovação do rateio.	Ação
RN-RAT-06	Pacote definitivo exige documentação completa; pendências bloqueiam a aprovação/envio correspondente.	Restrição
RN-RAT-07	Preparar prévia e versão final do formulário da concessionária e planilha Excel.	Ação
RN-RAT-08	Organizar documentos por usina e beneficiária; consolidar procurações por usina e dividir PDFs maiores que 5 MB em arquivos sequenciais.	Ação
RN-RAT-09	Registrar envio à Energisa, protocolo disponível, responsável e acompanhamento.	Ação
RN-RAT-10	O fluxo distingue CADASTRAR RATEIO, CADASTRADO após solicitação e ATIVO após confirmação da efetivação no demonstrativo.	Fato
RN-RAT-11	Quando faltar quantidade para ocupar geradora conforme o processo, manter a espera e a verificação diária; o limiar precisa ser definido.	Ação
RN-RAT-12	Tratar negativas: verificar UC inativa, outra UC ativa, aditivo ou cancelamento; caminhos não documentados permanecem pendentes.	Ação
RN-RAT-13	Não exceder disponibilidade sem sinalizar sobrealocação; saldo não destinado retorna à disponibilidade para redistribuição.	Restrição

R2 | HISTÓRIAS DE USUÁRIO

07. Rateio e ativação

ID	Eu, como	Quero	Para
US-RAT-01	Operação	consolidar disponibilidade e demanda	preparar o rateio
US-RAT-02	Operação	revisar sugestão de usina e percentuais	aprovar distribuição
US-RAT-03	Operação	tratar documentação pendente	preparar envio válido
US-RAT-04	Operação	gerar formulário, Excel e pacote por usina	encaminhar à Energisa
US-RAT-05	Operação	acompanhar solicitação e negativa	concluir a efetivação
US-RAT-06	Operação	confirmar rateio no demonstrativo	ativar a UC com evidência

Critério de aceite do domínio

Solicitação aprovada, pacote válido, envio rastreado e ativação comprovada; espera, negativa, sobrealocação, pendência documental e PDF superior a 5 MB tratados.

R3 | REGRAS DE NEGÓCIO

08. Geração, compensação e créditos

Gestão de geração, compensação, créditos e saldos energéticos.

ID	Descrição	Tipo
RN-GER-01	Leituras possuem usina, período, valor, unidade, fonte e data de atualização.	Fato
RN-GER-02	Utilizar fontes próprias/autorizadas: monitoramento, inversor, concessionária, arquivos e lançamentos auditados.	Restrição
RN-GER-03	Armazenar potência e potencial com unidades explícitas e conversões controladas.	Ação
RN-GER-04	Preservar e sinalizar valores negativos, zerados e observações sem correção silenciosa.	Ação
RN-GER-05	Manter consumo compensado e saldos mensal/acumulado por UC, cliente e usina conforme vínculo temporal.	Ação
RN-GER-06	Eficiência é geração real dividida pelo potencial; ocupação é consumo compensado dividido pela geração real no período.	Fato
RN-GER-07	Denominador ausente ou zero deve produzir situação explicada, sem indicador enganoso.	Restrição
RN-GER-08	Registrar ocorrências, impacto, período, responsáveis e anexos.	Ação
RN-GER-09	Correção retroativa exige justificativa, versão e rastreabilidade dos efeitos sobre rateio e faturamento.	Restrição
RN-GER-10	Informar indisponibilidade de monitoramento, distinguindo falta de dado de geração zero.	Ação

R3 | HISTÓRIAS DE USUÁRIO

08. Geração, compensação e créditos

ID	Eu, como	Quero	Para
US-GER-01	Operação	importar e conferir leituras	atualizar a geração
US-GER-02	Operação	consultar geração e potencial por período	avaliar desempenho
US-GER-03	Operação	acompanhar compensação e saldos	controlar créditos
US-GER-04	Operação	registrar ocorrência	acompanhar perdas e intervenções
US-GER-05	Gestor	consultar eficiência, ocupação e disponibilidade	avaliar ativos
US-GER-06	Operação	corrigir dados com justificativa	preservar a base confiável

Critério de aceite do domínio

Leituras reais importadas, saldos e unidades consistentes, indicadores conferidos e alterações auditadas; dado indisponível não é exibido como zero.

R1 | REGRAS DE NEGÓCIO

09. Faturamento e gestão de cobranças

Cálculo e geração da fatura no Em Conta, com integração externa para registro da cobrança e obtenção dos meios de pagamento.

ID	Descrição	Tipo
RN-FAT-01	Receber faturas Energisa por fontes autorizadas e permitir registrar segunda via quando necessário.	Ação
RN-FAT-02	Organizar dados e arquivos por UC e competência, com validação de importação e UC inativa.	Ação
RN-FAT-03	Antes da cobrança, verificar aptidão, desconto, usina, situação cadastral e compensação.	Restrição
RN-FAT-04	No caminho de compensação não integral do fluxo, analisar GDI/GDII e gerar demonstrativo; a regra financeira exata exige definição.	Ação
RN-FAT-05	Calcular e registrar valor, composição, referência, vencimento, regras e versão em base própria.	Ação
RN-FAT-06	O Em Conta gera o documento da fatura a partir de modelos internos. Uma integração com sistema financeiro externo solicita o registro do título e retorna os dados do boleto, incluindo código de barras e linha digitável, e os dados de pagamento Pix, incluindo QR Code e código Pix copia e cola, quando disponíveis.	Restrição
RN-FAT-07	Enviar dados financeiros e cadastrais necessários ao serviço financeiro externo e vincular retorno à fatura correspondente.	Ação
RN-FAT-08	Disponibilizar a fatura final para pagamento somente após retorno válido dos meios de pagamento necessários; versão preparatória não deve ser entregue como cobrança pronta.	Restrição
RN-FAT-09	Incorporar os meios de pagamento retornados ao documento final, preservando identificadores e versão.	Ação
RN-FAT-10	Enviados, registrados, pagos e conciliados são estados distintos; envio ao serviço financeiro externo não comprova registro bancário ou pagamento.	Restrição
RN-FAT-11	Receber confirmação de baixa com data e valor efetivos e atualizar situação no Em Conta.	Ação
RN-FAT-12	Envios e eventos devem ser idempotentes; retentativa não pode criar segundo título para a mesma operação.	Restrição
RN-FAT-13	Exibir falhas e permitir corrigir causa e reprocessar registro, mantendo histórico.	Ação
RN-FAT-14	Tratar cancelamento/reemissão e juros, multa, desconto, pago e saldo em campos próprios, segundo contrato validado.	Ação
RN-FAT-15	Lotes de 15 a 20 UCs descritos no fluxo não são limite confirmado do novo sistema; dimensionar processamento em homologação.	Restrição
RN-FAT-16	Criar, editar, versionar e selecionar modelos de documentos dentro do Em Conta, com campos dinâmicos e acesso autorizado; preservar a versão usada em cada documento emitido.	Ação

R1 | HISTÓRIAS DE USUÁRIO

09. Faturamento e gestão de cobranças

ID	Eu, como	Quero	Para
US-FAT-01	Financeiro	importar faturas Energisa e conferir aptidão	preparar faturamento
US-FAT-02	Financeiro	calcular e gerar fatura em lote ou avulsa	registrar a cobrança
US-FAT-03	Integração financeira	enviar cobrança ao serviço financeiro externo	obter o título e meios de pagamento
US-FAT-04	Financeiro	receber Pix/boleto e gerar documento final	disponibilizar cobrança pronta
US-FAT-05	Integração financeira	processar baixa confirmada	atualizar o pagamento
US-FAT-06	Financeiro	reprocessar falha sem duplicar título	recuperar emissão
US-FAT-07	Financeiro	acompanhar vencidos e ações de cobrança	tratar inadimplência
US-FAT-08	Administrador autorizado	gerenciar modelos de documentos no Em Conta	padronizar a emissão e preservar versões

Critério de aceite do domínio

Cobrança real homologada com o serviço financeiro externo: valor conferido, retorno vinculado, documento final com meios válidos, baixa recebida e retentativa sem duplicação; divergência e cancelamento tratados.

R1 | REGRAS DE NEGÓCIO

10. Conciliação e fechamento

Conferência da cobrança interna, título e baixa do serviço financeiro externo e movimento bancário.

ID	Descrição	Tipo
RN-REC-01	Importar extrato com saldo inicial, créditos, débitos e saldo final.	Ação
RN-REC-02	Validar movimento como correto, divergente, corrigido, pendente ou não resolvido.	Ação
RN-REC-03	Impedir vínculo duplicado entre cobrança e movimentação; associações incorretas podem ser desfeitas com histórico.	Restrição
RN-REC-04	Cruzar fatura Em Conta, título e baixa do serviço financeiro externo e banco; classificar diferenças sem sobrescrever fontes.	Ação
RN-REC-05	Aplicar CONCILIADO somente quando houver compatibilidade entre as fontes exigidas na conferência.	Restrição
RN-REC-06	Correção exige observação e responsável; não pode simular confirmação de pagamento ausente.	Restrição
RN-REC-07	Comparar saldo calculado e saldo informado pelo banco e destacar divergências.	Ação
RN-REC-08	Permitir fechamento com pendências justificadas, conforme a política de aprovação.	Ação
RN-REC-09	Fechamento assinado/aprovado só pode mudar após reabertura formal com motivo e nova versão.	Restrição
RN-REC-10	Gerar relatório diário e consolidado por período, com responsável, aprovação, versão e integridade.	Ação

R1 | HISTÓRIAS DE USUÁRIO

10. Conciliação e fechamento

ID	Eu, como	Quero	Para
US-REC-01	Financeiro	importar e conferir extrato	iniciar conciliação
US-REC-02	Financeiro	vincular recebimento à cobrança	comprovar origem
US-REC-03	Financeiro	desvincular erro e justificar correção	reparar associação
US-REC-04	Financeiro	fechar e reabrir período	formalizar a conferência
US-REC-05	Gestora	revisar e aprovar fechamento	validar os resultados
US-REC-06	Auditor	consultar versões e divergências	rastrear ajustes

Critério de aceite do domínio

Extrato conferido, duplicidade impedida, divergência tratada, fechamento aprovado e reabertura versionada; pagamento e conciliação são demonstrados separadamente.

R4 | REGRAS DE NEGÓCIO

11. Locação e prestação de contas

Apuração mensal consolidada e valor líquido devido ao investidor.

ID	Descrição	Tipo
RN-LOC-01	Selecionar cliente e competência financeira e consolidar beneficiárias/usinas associadas.	Ação
RN-LOC-02	Reunir dados energéticos e faturas pertencentes ao período da apuração.	Ação
RN-LOC-03	Apurar valor bruto da locação segundo a fórmula contratual aprovada.	Ação
RN-LOC-04	Identificar pagamentos diretos do cliente e créditos/ajustes financeiros aplicáveis.	Ação
RN-LOC-05	Abatimento já considerado deve ser desconsiderado na nova aplicação; impedir desconto duplicado.	Restrição
RN-LOC-06	Calcular valor líquido devido ao investidor preservando composição e origem.	Ação
RN-LOC-07	Atualizar situação financeira das cobranças afetadas de forma rastreável.	Ação
RN-LOC-08	Gerar relatório mensal consolidado e armazenar no histórico.	Ação
RN-LOC-09	Correção posterior exige ajuste registrado e nova versão, preservando o relatório anterior.	Restrição

R4 | HISTÓRIAS DE USUÁRIO

11. Locação e prestação de contas

ID	Eu, como	Quero	Para
US-LOC-01	Financeiro	selecionar cliente e período de locação	definir a apuração
US-LOC-02	Financeiro	consolidar bruto, pagamentos e créditos	calcular líquido
US-LOC-03	Financeiro	detectar abatimento repetido	evitar duplicidade
US-LOC-04	Gestor/Investidor autorizado	consultar prestação de contas	verificar resultado
US-LOC-05	Financeiro	versionar relatório corrigido	preservar rastreabilidade

Critério de aceite do domínio

Apuração de caso real com bruto, abatimentos e líquido conferidos; pagamento direto não é abatido duas vezes; correção mantém a versão original.

R1 / EVOLUÇÃO EM R2 | REGRAS DE NEGÓCIO

12. Cancelamento, descadastramento e inadimplência

Encerramento comercial, operacional e financeiro preservando créditos e obrigações.

ID	Descrição	Tipo
RN-SAI-01	Saída pode decorrer de solicitação ao Em Conta, inadimplência superior a 60 dias ou cancelamento direto na Energisa.	Fato
RN-SAI-02	Na saída solicitada ao Em Conta, gerar Termo de Cancelamento, acompanhar assinatura e registrar motivo.	Ação
RN-SAI-03	Sem rateio efetivado, o caminho documentado termina em PERDIDO; com rateio efetivado, segue para DESCADASTRAR.	Fato
RN-SAI-04	Inadimplência superior a 60 dias segue comunicação por WhatsApp/e-mail conforme régua e encaminhamento para descadastramento.	Ação
RN-SAI-05	Solicitar descadastramento à Energisa e acompanhar sua efetivação e eventual injeção remanescente.	Ação
RN-SAI-06	O fluxo registra prazo de até 90 dias para descadastro; forma de contagem e acompanhamento precisam ser confirmadas.	Fato
RN-SAI-07	Se houver saldo acumulado na UC, registrar COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS e manter o faturamento previsto até compensação total.	Ação
RN-SAI-08	Cancelamento contratual não apaga débitos, documentos ou créditos remanescentes.	Restrição
RN-SAI-09	Após compensação total, ou sem saldo remanescente no caminho aplicável, registrar INATIVO.	Fato
RN-SAI-10	Não confundir corte de energia pela concessionária, descadastramento do programa e limitação de rateio por inadimplência.	Restrição

R1 / EVOLUÇÃO EM R2 | HISTÓRIAS DE USUÁRIO

12. Cancelamento, descadastramento e inadimplência

ID	Eu, como	Quero	Para
US-SAI-01	Atendente	registrar pedido de cancelamento	iniciar tratamento
US-SAI-02	Contratos	emitir e acompanhar Termo de Cancelamento	formalizar a saída
US-SAI-03	Financeiro	identificar atraso e registrar comunicação	aplicar a régua aprovada
US-SAI-04	Operação	acompanhar descadastramento	interromper vínculos na concessionária
US-SAI-05	Financeiro/Operação	acompanhar saldo remanescente	concluir compensação e faturamento
US-SAI-06	Operação	inativar no momento correto	encerrar a participação

Critério de aceite do domínio

Saída antes/depois da efetivação, saldo remanescente e inadimplência seguem caminhos distintos; nenhuma obrigação ou evidência é perdida.

R1 / EVOLUÇÃO EM R5 | REGRAS DE NEGÓCIO

13. Portal e aplicativo do cliente

Consulta e atendimento pelo próprio cliente.

ID	Descrição	Tipo
RN-APP-01	Cliente visualiza somente dados, UCs, contratos e cobranças aos quais tenha autorização.	Restrição
RN-APP-02	Disponibilizar contratos e documentos autorizados com situação e histórico pertinentes.	Ação
RN-APP-03	Exibir consumo compensado, créditos e períodos com origem e atualização. As informações energéticas completas acompanham a entrega do módulo de geração.	Ação
RN-APP-04	Disponibilizar fatura final e meios de pagamento válidos, com situação financeira atualizada.	Ação
RN-APP-05	Permitir abrir e acompanhar chamados e enviar informações necessárias.	Ação
RN-APP-06	Permitir atualização cadastral autorizada ou solicitação de alteração, com auditoria.	Ação
RN-APP-07	Portal/PWA e aplicativo precisam de definição de plataforma e publicação; não presumir tecnologia.	Restrição
RN-APP-08	Interface deve ser responsiva e acessível, sem depender de cor para explicar situação.	Restrição

R1 / EVOLUÇÃO EM R5 | HISTÓRIAS DE USUÁRIO

13. Portal e aplicativo do cliente

ID	Eu, como	Quero	Para
US-APP-01	Cliente	consultar documentos e contrato	acompanhar a adesão
US-APP-02	Cliente	consultar energia e créditos	entender os benefícios
US-APP-03	Cliente	abrir fatura e meios de pagamento	conferir e pagar
US-APP-04	Cliente	acompanhar baixa	confirmar situação
US-APP-05	Cliente	abrir e acompanhar chamado	resolver dúvidas

Critério de aceite do domínio

No R1, acesso restrito a contratos, documentos, faturas, meios de pagamento e atendimento demonstrado em celular e computador. Informações energéticas e evolução do aplicativo acompanham os módulos posteriores.

TRANSVERSAL / R6 | REGRAS DE NEGÓCIO

14. Indicadores, relatórios e integrações

Indicadores em cada release, consolidação executiva e confiabilidade das integrações.

ID	Descrição	Tipo
RN-BI-01	Disponibilizar indicadores comerciais, de atendimento e financeiros desde o R1; indicadores energéticos acompanham seus módulos.	Ação
RN-BI-02	Indicador deve informar período, fórmula, fonte e data de atualização.	Restrição
RN-BI-03	Aplicar filtros consistentes por cliente, UC, instituição, fazenda, usina e período quando pertinentes.	Ação
RN-BI-04	Separar faturado, registrado/emitido, recebido, vencido e conciliado; não misturar valores em KPIs.	Restrição
RN-BI-05	Permitir detalhar os registros que compõem o total e exportar respeitando filtros e permissões.	Ação
RN-BI-06	Exibir inconsistências: duplicidade, falta de vínculo, pendência documental, falha de integração e divergência financeira.	Ação
RN-BI-07	As consultas, integrações e rotinas operacionais devem utilizar fontes autorizadas e contratos de interface definidos.	Restrição
RN-BI-08	Integrar o canal WhatsApp, a assinatura eletrônica, os meios de pagamento e as fontes energéticas conforme interfaces autorizadas.	Ação
RN-BI-09	Autenticar webhooks, evitar replay e duplicação e preservar correlação entre requisição, retorno e registro interno.	Restrição
RN-BI-10	Registrar execução, falha parcial e reprocessamento de imports/jobs com logs sanitizados.	Ação
RN-BI-11	Manter backups, monitoramento e restauração testada conforme ambiente de implantação.	Ação
RN-BI-12	IA futura utiliza regras e registros do Em Conta via integração autorizada; sua implantação não compõe esta especificação de execução humana.	Restrição

TRANSVERSAL / R6 | HISTÓRIAS DE USUÁRIO

14. Indicadores, relatórios e integrações

ID	Eu, como	Quero	Para
US-BI-01	Gestor comercial	consultar conversão e pendências	acompanhar vendas
US-BI-02	Gestor	cruzar energia, clientes e financeiro	avaliar operação
US-BI-03	Usuário autorizado	detalhar e exportar indicador	conferir sua composição
US-BI-04	Administrador técnico	acompanhar integrações e reprocessar falhas	recuperar a operação
US-BI-05	Auditor	consultar origem e versões	avaliar confiabilidade

Critério de aceite do domínio

KPIs reconciliados com registros de origem, filtros/exportações consistentes, falhas rastreáveis e reprocessáveis; fontes e contratos de integração identificados.

ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE

Decisões pendentes e lacunas

ID / momento	Definição necessária
DP-01 / R1	Campos obrigatórios de cliente, PF/PJ, contatos, UC, usina/fazenda e documentação; modelos oficiais de contrato/termo; signatários e permissões.
DP-02 / R1	Fórmula e parâmetros do simulador: tarifa, classe, desconto, condições, validade e memória de cálculo; validar desconto até 20% citado no histórico.
DP-03 / R1	Contrato da integração WhatsApp: conta/provedor, tipos de mensagens/anexos, recebimento, status, uso do canal e comportamento em falha.
DP-04 / R1	Modelos internos de contrato e integração de assinatura: sequência de signatários, eventos, cancelamento e evidências; regra exata do lembrete após 24h e de novas tentativas.
DP-05 / R1-R2	Distinguir vínculo cadastral do R1, previsão de alocação e rateio efetivo. Os fluxos de adesão colocam Rateio antes de Contrato; o operacional solicita rateio após assinaturas. O ajuste atual elimina rateio do R1.
DP-06 / R2	Critério de quantidade suficiente para ocupar uma geradora; fonte inicial de disponibilidade e demanda; prioridade e limites de sugestão de rateio.
DP-07 / R2	Continuidade após aditivo de substituição de UC e tratamento de negativas da Energisa que o fluxo declara não documentados.
DP-08 / R2	Situação por cliente versus UC/contrato, inclusive clientes com várias UCs em situações diferentes.
DP-09 / R1-R2	Prazo e forma de contagem da ativação/descadastro; régua de cobrança; gatilhos de restrição energética; alinhamento entre regras parametrizadas e inadimplência superior a 60 dias.
DP-10 / R3	Fontes diretas de geração/compensação, layouts de importação, potencial e fórmula de saldo; confirmação de monitoramento de cada usina.
DP-11 / R1	Fórmula de cobrança, GDI/GDII, compensação parcial/integral, vencimento, juros, multa e demais regras financeiras aplicáveis.
DP-12 / R1	Integração financeira externa: cliente, título, autenticação, payloads, QR/barras, eventos, baixa parcial, cancelamento/reemissão, retentativa e mapeamento de estados.
DP-13 / R1-R4	R1: formato bancário e política de fechamento. R4: fórmula de locação, competência e tratamento de pagamentos diretos/créditos.
DP-14 / R1-R5	Acesso inicial do cliente a contratos, faturas, pagamentos e atendimento; plataformas e evolução do aplicativo.
DP-15 / implantação	Definir dados da carga inicial, formatos autorizados, período histórico, validação e responsáveis pela conferência.

CRITÉRIOS COMUNS DE ENTREGA

Validação e entrada em operação

Cada release deve entregar um processo utilizável, com dados próprios e integrações necessárias homologadas. Telas isoladas sem concluir a jornada não caracterizam aceite do pacote.

Dimensão	Verificação necessária
Funcional	Demonstrar caminho principal, recusa, pendência, cancelamento e recuperação de falha aplicáveis ao módulo. Usar cenários reais autorizados para homologação.
Qualidade técnica	Executar lint, typecheck quando aplicável, testes existentes e build. Criar/atualizar testes significativos de regras, autorização e integrações. Corrigir erros antes do aceite.
Segurança	Validar autorização no servidor, acesso a documentos, isolamento aplicável, entradas, webhooks e segredos. Logs devem ser sanitizados.
Integrações	Homologar contratos externos, falha parcial, timeout, evento repetido e reprocessamento; comprovar ausência de duplicação.
Dados	Conferir cadastros, vínculos temporais, histórico, unidades, fórmulas e composição; não inserir dados fictícios como operação real.
Interface	Conferir responsividade, acessibilidade, mensagens de erro, estados vazios e preservação de informação em falha.
Operação	Documentar configuração, suporte, responsáveis, alertas, backup e recuperação; treinar usuários do release.
Aceite	Registrar cenários executados, evidências, pendências remanescentes e aprovação dos responsáveis.

Aceite específico do Release 1

A equipe deve receber e atender pelo WhatsApp, qualificar, simular, propor, cadastrar clientes e UCs, vincular usinas e gerar contratos a partir de modelos internos. Deve encaminhar documentos para assinatura externa e acompanhar sua conclusão. Para clientes aptos, deve calcular e gerar faturas, obter boleto e Pix pela integração financeira, incorporar os dados ao documento final e disponibilizá-lo ao cliente, acompanhar pagamentos, baixas, vencimentos e inadimplência, conciliar recebimentos e tratar cancelamentos. O cliente deve acessar seus documentos, cobranças e atendimento. A jornada deve operar sem depender da implantação do cálculo e envio de rateio ou do monitoramento de geração. Validar também pendências, recusa, assinatura incompleta, falhas externas, evento repetido e reprocessamento sem duplicidade.

Critério de cobertura funcional

A implantação completa deve contemplar atendimento, CRM, qualificação, contratação, cadastros, rateio, ativação, geração, créditos, faturamento, integração financeira, conciliação, locação, saída, portal do cliente e indicadores. Cada entrega exige homologação de seus processos, consistência dos dados e preparação da equipe para operação.

PADRÃO DOCUMENTAL

Identidade visual e organização

Aplicação da marca Em Conta com fundo branco, títulos azuis, destaques verdes e tabelas de leitura contínua. O mascote aparece na capa. O conteúdo técnico permanece organizado por domínio, release, regras e histórias, seguindo a estrutura do documento de referência.

Cor principal	RGB	Hexadecimal
Verde	57, 168, 53	#39A835
Verde claro	146, 192, 32	#92C020
Azul	2, 107, 174	#026BAE
Azul escuro	18, 68, 140	#12448C

As cores principais foram transcritas da paleta fornecida. A paleta secundária possui amarelo, laranja, preto, branco e fundo claro #EFEADF; códigos RGB conflitantes com a aparência de alguns blocos secundários não foram adotados como especificação definitiva.

Controle desta versão

Versão 1.3 - consolidação dos fluxos atuais, primeira entrega com gestão do cliente, contratação, faturamento e usinas cadastrais; entregas posteriores organizadas por dependências; integração financeira externa incluída no R1; automação de atendimento posterior. Este documento não fixa datas, duração de sprints, stack tecnológica ou orçamento.